



**Universidad autónoma de baja California**

**Ingeniería en computación**

**Ingeniería en software**

**Meta 3.3: analizador sintáctico lenguaje de  
pseudocódigo**

**Guillermo Licea Sandoval**

**Garcia Chávez Erik**

**Viernes 28 de septiembre del 2025**

Código a recrear con alcance para estructuras:

```
// start of global scope
```

```
struct A {  
    int x;  
    struct B { int y; };  
    B b;  
    struct C { int z; };  
    C c;  
};  
A a;
```

| SymbolTable |
|-------------|
| globals     |

```
void f()  
{  
    struct D {  
        int i;  
    };  
    D d;  
    d.i = a.b.y;  
}
```

|   |    |
|---|----|
| 2 | St |
|   | na |
|   | sy |

|   |            |
|---|------------|
| 3 | StructSyn  |
|   | name = "f" |
|   | symbols =  |

Salida con éxito:

```
=== INICIO: Programa con Structs ===
```

```
Tipos primitivos definidos: int, void
```

```
Línea 2: struct A {
```

```
>>> entrando a A scope: definición de struct A
```

```
Línea 3: int x;
```

```
Campo 'x' definido en struct A
```

```
Línea 4: struct B { int y; };
```

```
>>> entrando a B scope: definición de struct B (anidada en A)
```

```
Campo 'y' definido en struct B
```

```
<<< saliendo de B scope: struct B
```

```
Línea 5: B b;
```

```
Campo 'b' de tipo B definido en struct A
```

```
Línea 6: struct C { int z; };
```

```
>>> entrando a C scope: definición de struct C (anidada en A)
```

```
Campo 'z' definido en struct C
```

```
<<< saliendo de C scope: struct C
```

```
Línea 7: C c;
```

```
Campo 'c' de tipo C definido en struct A
```

```
Línea 8: };
```

```
<<< saliendo de A scope: struct A
```

```
Línea 9: A a;
```

```
Variable global 'a' de tipo A definida
```

```
Línea 11: void f()
```

```
>>> entrando a global scope: método f()
```

```
Línea 13: struct D {
```

```
>>> entrando a D scope: definición de struct D (dentro de método f)
```

```
Línea 14: int i;
```

```
Campo 'i' definido en struct D
```

```

Línea 11: void f()
>>> entrando a global scope: método f()
Línea 13: struct D {
>>> entrando a D scope: definición de struct D (dentro de método f)
Línea 14: int i;
Campo 'i' definido en struct D
Línea 15: };
<<< saliendo de D scope: struct D
Línea 16: D d;
Variable local 'd' de tipo D definida en método f
Línea 17: d.i = a.b.y;
Resuelto 'd': <d:D >
Resuelto 'd.i': <i:int >
Resuelto 'a': <a:A >
Resuelto 'a.b': <b:B >
Resuelto 'a.b.y': <y:int >
Línea 18: }
<<< saliendo de global scope: método f

=== FIN: Regreso a Scope Global ===

Tabla de símbolos global:
- Tipos: int, void, A
- Variables: a
- Métodos: f

```

## Salida fallida

Agregamos un error a propósito en donde se quiere crear una variable de una estructura que no existe y el programa para:

```

//línea donde habra un error: , la linea perosna no se encuentra registrada y se quiere asignar una variable.
System.out.println("Línea 10: Persona p;");
System.out.println("Buscando tipo 'Persona'...");
StructSymbol personaType = (StructSymbol) currentScope.resolve("Persona");
if(personaType == null) {
    System.err.println("\nERROR SEMANTICO EN LIaNEA 10:");
    System.err.println("    El tipo 'Persona' no ha sido declarado");
    return;
}

```

```

Campo 'b' de tipo B definido en struct A
Línea 6: struct C { int z; };
>>> entrando a C scope: definicion de struct C (anidada en A)
Línea 6: struct C { int z; };
>>> entrando a C scope: definicion de struct C (anidada en A)
>>> entrando a C scope: definicion de struct C (anidada en A)
Campo 'z' definido en struct C
Campo 'z' definido en struct C
<<< saliendo de C scope: struct C
Línea 7: C c;
<<< saliendo de C scope: struct C
Línea 7: C c;
Línea 7: C c;
Campo 'c' de tipo C definido en struct A
Campo 'c' de tipo C definido en struct A
Línea 8: };
<<< saliendo de A scope: struct A

Línea 9: A a;
Variable global 'a' de tipo A definida

Línea 10: Persona p;
Buscando tipo 'Persona'...

ERROR SEMANTICO EN LIaNEA 10:
    El tipo 'Persona' no ha sido declarado

```

Agregamos otro error donde se quiere asignar un valor a una variable que no ha sido declarado:

```
//error de querer buscar una variable que quiere asignar un valor sin antes declararla
System.out.println(" Línea 17: x = 100;");
System.out.println(" Buscando variable 'x'...");
Simbolo varX = currentScope.resolve("x");
if(varX == null) {
    System.err.println("\n ERROR SEMANTICO EN LINEA 17:");
    System.err.println("     La variable 'x' no ha sido declarada en este scope");
    System.err.println("     Variables disponibles: d");
    System.err.println("     COMPILACION DETENIDA\n");
    return;
}
```

```
    Campo 'c' de tipo C definido en struct A
Línea 8: };
<<< saliendo de A scope: struct A
```

```
Línea 9: A a;
Variable global 'a' de tipo A definida
```

```
Línea 11: void f()
>>> entrando a global scope: metodo f()
    Línea 13: struct D {
>>> entrando a D scope: definicion de struct D (dentro de metodo f)
    Línea 14: int i;
    Campo 'i' definido en struct D
    Línea 15: };
<<< saliendo de D scope: struct D
Línea 16: D d;
Variable local 'd' de tipo D definida en metodo f
Línea 17: x = 100;
Buscando variable 'x'...
```

```
ERROR SEMANTICO EN LINEA 17:
    La variable 'x' no ha sido declarada en este scope
    Variables disponibles: d
    COMPILACION DETENIDA
```